

10KW1h 锂电池直流微网平台项目 技术方案

2015 年 8 月

总 目 录

- 1 概述
- 2 技术方案介绍
- 3 其他要求
- 4 设备、技术文件和图纸交付、安装调试进度
- 5 技术服务

1 概述

微网是新能源实验室的重要组成部分，也是实验室开展新能源发电技术、能源存储和转换技术、微网控制保护技术的试验研究平台和载体。

新能源微网目前主要包括以下几个部分，双向逆变器（PCS）、磷酸铁锂电池、电池管理系统（BMS）、后台监控、电池柜、控制柜、电池和管理系统安装和调试。整个系统安全、可靠，储能部分是后台的一个子系统，在后台系统的指令下储能系统能很好的实现对电池的管理，包括电池的电压、电流、温度采集、容量诊断SOC、电池健康状况预估SOH、电池的均衡等工作，同时能将电池的各种状态、报警等信息及时上传给后台，系统具有开展科学实验的功效，可向公众展示并宣传利用新能源资源的效果。

2 技术方案介绍

上海电器科学研究院企业内要设计一款直流微网实验平台，要求存储能量10KWh，工作额定电压是220V，电压范围185V-260V，系统设计总容量：12.3KWh；储能系统包括储能磷酸铁锂电池、电池管理系统（BMS）和储能电池屏柜。

1、储能电池

根据系统要求可配置满足需求的锂电池型号、数量、成组方式等。使用时需遵守浅充浅放的原则，以有效延长电池的使用寿命，设计时配置一定的能量冗余度。

2、储能电池柜

储能电池柜用于存放电池和电池管理系统、规范电线电缆排布、保护设备等。采用模块化分组分层设计，使储能电池系统美观可靠。

3、电池管理系统

电池管理系统能够完成以下功能，有助于提高电池组的使用寿命：电池电压、电流和温度监控，避免过充、过放、过压、欠压、过温等问题的发生；能量均衡管理，克服电池间的一致性差异，延长电池组使用寿命，提高电池组最大可充电和可放电容量。

本方案从锂电池储能系统所有设备的组成、安装、设备调试、系统调试等进行介绍和说明。

锂电池储能系统配有电池管理系统 BMS并与微网监控保护系统协调、配合，接受微网监控系统的运行调度。电池管理系统对储能系统进行电池层的监控和管理，完成对储能电池的电压、电流、电池环境温度、SOC/SOH参数的实时监控和计算，并将数据上传至微网监控系统，具备电池运行工况的实时监控和紧急情况的报警和保护功能；

锂电池储能系统中储能电池、电池管理系统（ BMS）等主要设备以及设备的主要元器件模块化；

2.1 微网储能部分介绍

2.1.1 微网系统架构

锂电池储能系统是微网系统的一部分，它由磷酸铁锂电池、总控制器单元（ESMU）、锂电池管理系统单元（ ESBMS）、系统组端控制和管理单元（ ESGU）组成。

微网试验平台项目是 10KW1 小时，即 10KWH，考虑储能电池损耗及直流侧损耗，系统需要配置 12KW1 小时容量，系统方案组成如下：

由一组 10KW1h 的电池接入一台 10KW 的 DC/DC，采用单体 3.2V55Ah 的锂电池 70 节串联；系统直流侧容量为 $70 \times 3.2V \times 55Ah = 12.3Kwh$ ；

电池组实际应用电压范围：70 节 $2.7=189V$ ，70 节 $3.65V=255V$ 符合 DC/DC 220V 的要求。

储能系统主要由三个部分组成，磷酸铁锂电池作为储能单元，采用带主动无损均衡的 BMS 电池管理系统（均衡电流 2A）、采用专业 DC/DC 作为转换单元；

- 1、 锂电池储能系统接入母线，电网根据峰谷特性，在谷段对电池进行充电，将多余电能储存起来，在峰段将能量回馈给电网；
- 2、 风光发电系统可以根据微网系统控制选择接入母线；接入母线时，可以将风光能量储存起来，真正实现了 负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质量，也可以实现孤网运行功能；
- 3、 电池管理系统 BMS 通过网络将电池信息上传给后台，并接受后台的指令实现对电池的一些操作。 BMS 主控单元 ESMU（DJX）和 BMS 采集均衡单元（ESBMM）之间通过 RS485 或 CAN 通信。ESBMM 实现对电池信息的实时采集和运算，并将信息上传给 ESMU（DJX）统一管理，由 ESMU（DJX）实现对后台的数据传输和对整个 BMS 的控制。
- 4、 磷酸铁锂电池组充电结束处于备用状态，可由后台统一控制回馈电网。

5、 DC/DC 电压范围 DC185V~260V，交流侧 AC 380V? 10%；

2.1.2 系统功能特点

锂电池储能系统（电站）主要由储能单元（BATTERY）、电池管理系统（BMS）组成。

系统主要模块功能特点如下：

- 1、 储能电池特点：磷酸铁锂电池具备高安全性、长循环寿命、合理材料价格、高体积能量比和质量能量比等综合指标，综合性能在实际运用上显著优于钴酸锂、锰酸锂、铅酸等三种常见电池；
- 2、 电池管理系统（BMS）特点：实现信号高精度的采集，实现单体电压、温度、电池组端电压、电流等的采集，实现锂电池组的均衡管理、均衡策略，电池容量和健康诊断（SOC/SOH）计算；自主研发，支持功能扩展和定制服务；
- 3、 集中控制器 (ESMU) 特点:由高性能的 32 位双核（MCU+DSP）处理器组建平台，自带 7 寸 TFT 触摸液晶显示，运行嵌入式 Linux 多任务操作系统，能实时将锂电池储能系统数据上传后台管理，并能接受后台的监控；自主研发，支持功能扩展和定制服务；
- 4、 通讯协议特点：BMS 和微网中央控制系统的通信方式采用 Modbus TCP，接口为 RS-485和 PCS的通讯方式采用 Modbus TCP；
- 5、 电池系统单元与 PCS、中央控制系统间具备通信控制接口，能够协调运行保障电池系统单元运行安全。

2.1.3 系统技术指标

序号	内容和服务	额定参数	参数范围	备注
1	锂电池储能系统容量	10kwh	10kwh~12kwh	
2	锂电池储能系统并网最大输出功率	30KW (详见 PCS规格书)	详见 PCS规格书	
3	锂电池储能系统直流侧电压	电池组额定电压 220V	DC/DC:185V~260V 电池组实际 189V~255V	
4	允许电网频率	50Hz	47~ 51.5Hz	
5	储能转换效率	93%	92%~ 96.5%	
6	交流接线方式	三相四线制		
7	储能系统通讯协议	Modbus RS485		

5、 DC/DC 电压范围 DC185V~260V，交流侧 AC 380V? 10%；

2.1.2 系统功能特点

锂电池储能系统（电站）主要由储能单元（BATTERY）、电池管理系统（BMS）组成。

系统主要模块功能特点如下：

- 1、 储能电池特点：磷酸铁锂电池具备高安全性、长循环寿命、合理材料价格、高体积能量比和质量能量比等综合指标，综合性能在实际运用上显著优于钴酸锂、锰酸锂、铅酸等三种常见电池；
- 2、 电池管理系统（BMS）特点：实现信号高精度的采集，实现单体电压、温度、电池组端电压、电流等的采集，实现锂电池组的均衡管理、均衡策略，电池容量和健康诊断（SOC/SOH）计算；自主研发，支持功能扩展和定制服务；
- 3、 集中控制器 (ESMU)特点:由高性能的 32 位双核（MCU+DSP）处理器组建平台，自带 7 寸 TFT 触摸液晶显示，运行嵌入式 Linux 多任务操作系统，能实时将锂电池储能系统数据上传后台管理，并能接受后台的监控；自主研发，支持功能扩展和定制服务；
- 4、 通讯协议特点：BMS 和微网中央控制系统的通信方式采用 Modbus TCP，接口为 RS-485,和 PCS的通讯方式采用 Modbus TCP；
- 5、 电池系统单元与 PCS、中央控制系统间具备通信控制接口，能够协调运行保障电池系统单元运行安全。

2.1.3 系统技术指标

序号	内容和服务	额定参数	参数范围	备注
1	锂电池储能系统容量	10kwh	10kwh~12kwh	
2	锂电池储能系统并网最大输出功率	30KW (详见 PCS规格书)	详见 PCS规格书	
3	锂电池储能系统直流侧电压	电池组额定电压 220V	DC/DC:185V~260V 0V 电 池 组 实 际 189V~255V	
4	允许电网频率	50Hz	47~ 51.5Hz	
5	储能转换效率	93%	92%~ 96.5%	
6	交流接线方式	三相四线制		
7	储能系统通讯协议	Modbus RS485		

标称技术参数

序号	项目		参数说明	备注
1.	标称容量		55Ah@ 0.3C 放电	
2.	最小容量		55Ah@ 0.3C 放电	
3.	标称电压		3.2 V	
4.	内阻		≤1mΩ	
5.	充电（恒流恒压 CC-CV）	最大充电电流	1C	
		充电上限电压	3.65V	
6.	放电	最大放电电流	2C	可根据客户需求进行设计
		放电终止电压	2.5V	
7.	充电时间	标准充电	2h	参考值
		快速充电	1h	
8.	推荐 SOC 使用窗口	SOC ：10%~90%		
9.	工作温度	充电	0℃ ~ 45℃	
		放电	-20℃ ~ 55℃	
10.	贮存温度	短期（1 个月内）	-20℃ ~ 45℃	
		长期（1 年内）	-20℃ ~ 20℃	
11.	储存湿度		< 70 %	
12.	电池重量		约2kg	

标称技术参数

序号	项目	参数说明	备注
1.	标称容量	55Ah@ 0.3C放电	
2.	最小容量	55Ah@ 0.3C 放电	
3.	标称电压	3.2 V	
4.	内阻	≤1mΩ	
5.	充电（恒流恒压CC-CV）	最大充电电流	1C
		充电上限电压	3.65V
		最大放电电流	2C
		放电终止电压	2.5V
6.	放电		可根据客户需求进行设计
7.	充电时间	标准充电	2h
		快速充电	1h
8.	推荐 SOC 使用窗口	SOC ：10%~90%	参考值
9.	工作温度	充电	0?C ~ 45?C
		放电	-20?C ~ 55?C
10.	贮存温度	短期（ 1 个月内）	-20?C ~ 45?C
		长期（ 1 年内）	-20?C ~ 20?C
11.	储存湿度		< 70 %
12.	电池重量		约2kg

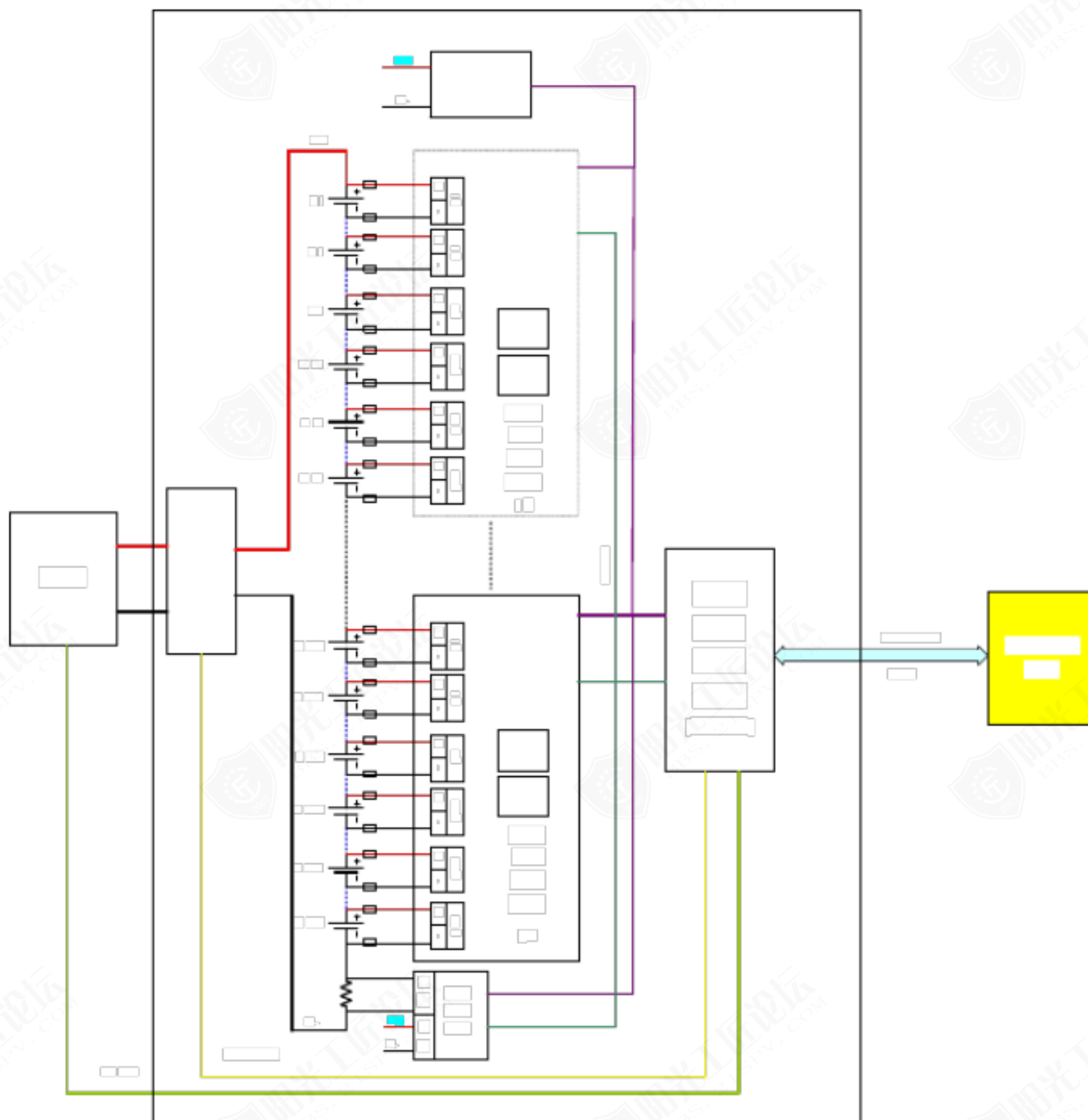


图 电池管理系统 BMS 示意图

系统组成：系统主要由如下设备单元组成：充 / 放电保护单元、储能电池管理模块 ESBBM（含均衡功能）、组端采集模块、储能系统管理单元（DJX 含显示）。

1) 每个电池系统单元均应能够独立地按中央控制系统的控制指令在 PCS 的配合下完成下列功能：

电池系统容量标定：电池系统单元能够完成通过全充 - 全放流程以完成电池系统单元最大可用容量的测量和标定的功能。

SOC 标定：电池系统单元能够在完成电池系统单元容量标定时同时完成 SOC 标定。两次 SOC 标定间的 SOC 测量误差不能超过 10%。

BMS 运行参数设定：通过中央控制系统对 BMS 下发运行参数修改指令完成 BMS 的参数设定，参数包括（但不限于）：单体电池充电上限电压、单体电池放电下限电压、电池运行最高温度、电池运行最低温度、电池组过流门限、电池组短路保护门限。

电池组接入 /退出运行：通过中央控制系统对 ESGU 单元下发命令，能够完成针对每个电池组接入或退出运行的功能。

2) 系统具备的电池管理功能：

- 模拟量测量功能：应能实时测量电池组电压，充放电电流、温度和单体电池端电压、绝缘监测等参数。厂家应确保电池安全、可靠、稳定运行，保证单体电池使用寿命要求和满足对单体电池、电池组的运行优化控制的要求来确定 BMS 的具体测量内容及采样周期、采样精度等。
- 电池系统运行报警功能：在电池系统运行出现过压、欠压、过流、高温、低温、漏电、通信异常、BMS 异常等状态时，应能显示并上报告警信息。
- 电池系统保护功能：在电池系统运行时，如果电池的电压、电流、温度等模拟量出现超过安全保护门限的紧急情况时，BMS 应能够实现就地故障切断，将问题电池组退出运行，同时上报保护信息。
- 自诊断功能：BMS 具备自诊断功能，对 BMS 与外界通信中断，BMS 内部通信异常，模拟量采集异常等故障进行自诊断，并能够上报到就地监测系统。
- 均衡功能：BMS 具备针对提高电池各项指标的均衡性所采取的解决方案，详细阐述电池均衡使用的方法及手段，保证电池系统使用寿命及可用容量。
- 运行参数设定功能：BMS 运行各项参数应能通过本地在 BMS 或储能站监控系统进行修改。
- 本地运行状态显示功能：BMS 能够在本地对电池系统的各项运行状态进行显示，如系统状态，模拟量信息，报警和保护信息等。
- 事件及历史数据记录功能：BMS 能够在本地对电池系统的各项事件及历史数据进行一定量的存储，。

(2) 技术指标

CPU	采用 Davinci 平台，ARM9+DSP
操作系统	Linux
数据内存	64M
工作电源	AC/DC220V 或 DC110V/48V
电压检测精度	±0.2%
电流检测精度	±0.5%
温度检测精度	±1℃
无损均衡电流	2A
SOC 估算精度	<6%
可检测电池数	≤400节 24 组
数据记录间隔	15s （在线运行监测 /静态放电检测状态）

人机界面	7 寸触摸屏 800?480 TFT 真彩
接口	LAN (RJ45)、CAN、RS485、RS232、USB、SD
输出接点	干接点 2 个
查询方式	现场面板查询方式、远端计算机查询方式
控制方式	微机自动控制，也可手动控制或远端计算机控制
报警方式	现场：声光报警，并显示报警内容，故障输出节点闭合
远端计算机：	报警并显示报警内容
绝缘电阻：	50M 1000VDC
工作环境：	环境温度：-20 ~ +60℃ 相对湿度：< 85%（无凝露） 环境磁场：< 400A/m

2.2.3 核心部件及外型尺寸

1) 储能系统管理单元 ESMU：

储能系统管理单元采用 Davinci（ARM9+DSP）微处理器平台，Linux 操作系统，设备可靠性高，自动化程度高，现场操作灵活简便。

能量系统总控器在线监测单体电池的电压，蓄电池组组端电压、充放电电流和温度，根据自主专利技术—锂电池专家诊断数学模型精准的预估每个单体电池的 SOC。

储能系统管理单元具有网络通讯功能，通过远程服务器经以太网可对锂电池储能系统进行实时监控与数据管理，实现遥测、遥信、遥控，使储能系统得以及时的维护，保证储能系统的安全运行，提高供电系统的可靠性。

（A）锂电池专家诊断数学模型：

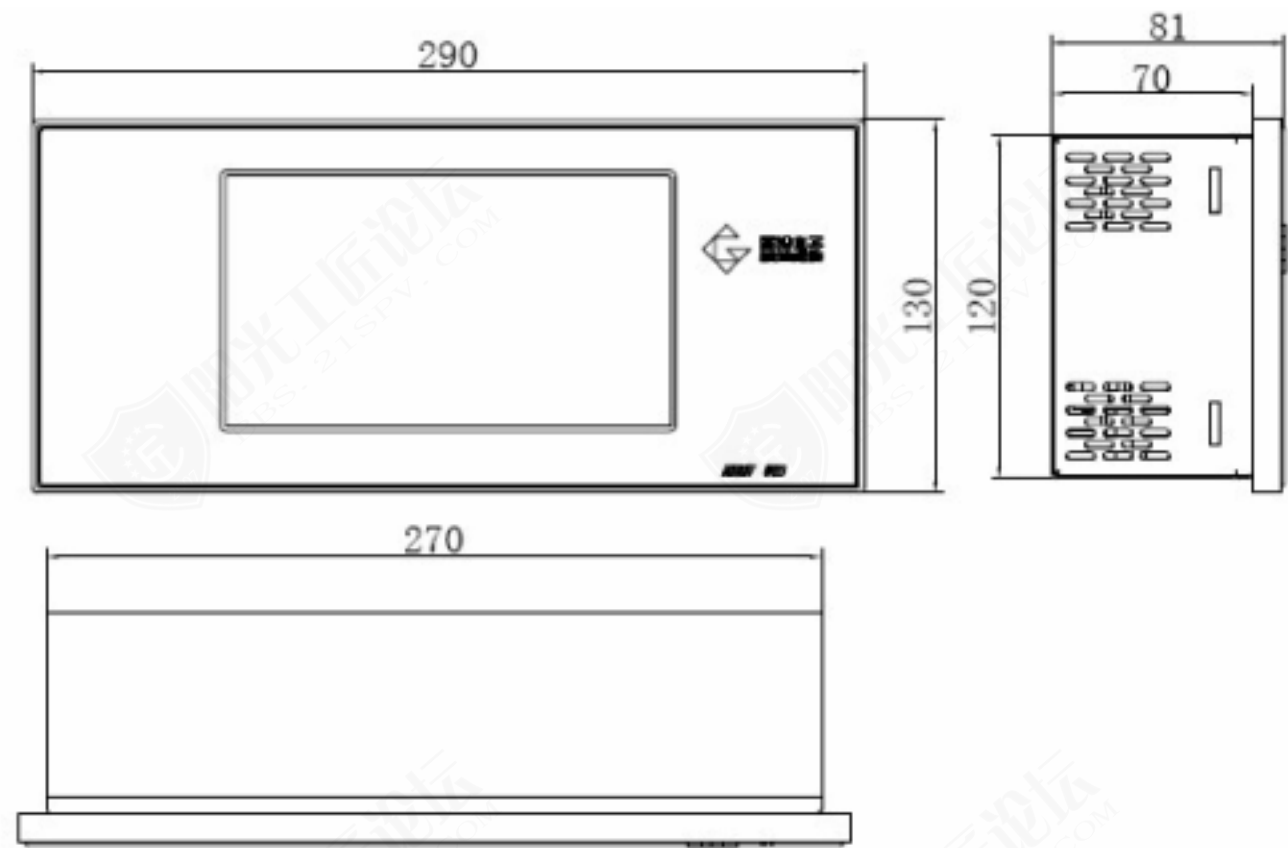
锂电池在使用过程中，存在一个由好变坏的复杂过程。现有的锂电池性能测试评判中，大都是以某一时刻，从单一的角度，并运用单一的方法来评判锂电池的性能，无法对锂电池容量和性能进行便捷、有效、准确测量。

我们通过使用高低温箱控制不同温度，分别采用不同倍率对锂电池进行多种充放电实验；对收集到的锂电池电压、温度、电流实验数据进行验证，提取特征参数；研究分析开路电压、充放电曲线、模块温度、生产日期等数据与锂电池容量的相关性；利用神经网络技术对锂电池电压、温度、电流等实时数据进行关联分析，提出了具有自适应学习能力的锂电池性能分析专家诊断方法。

通过储能电池管理模块系统采集锂电池的电压、电流、温度等相关信息，系统可以实时、多角度地对锂电池性能进行评判，输出各锂电池的 SOC，误差小于 6%；并具有自适应功能，当锂电池进行了全容量或半容量核对性放电测试时，自适应

形成一种新的评判体系。通过不断的学习，使系统能够诊断不同的电池运行环境及不同电池品牌的锂电池性能。

(B) 外观尺寸：



2) 储能系统管理单元 ESBMM

储能电池管理模块采用先进的测量技术，实时准确的测量电池参数，如电压、电流、温度等数据，并将测量数据上传至储能系统管理单元。

储能电池管理模块的主要功能

- 在线自动检测单体电池电压、温度等；
- 在线进行无损均衡，可实现充电均衡；
- 实时报警功能，实现对电压、温度的超限报警；
- 现场报警，干节点输出闭合，可实现远端计算机报警并显示报警内容；
- 具有 RS485 通讯接口，可接入监控系统或现场采集单元，实现数据和告警信息上送，达到远程监控电池组的目的；

采用模块化设计，模块间相互隔离，系统可靠性高。

储能电池管理模块的主要指标：

- 模块供电电压：AC/DC220V 或 110V±15%或 DC48V±15%可选
- 电池监测节数：24 节
- 电压检测范围：0~5.0 V
- 电压检测精度：±0.2%
- 温度测量精度：±1℃
- 无损均衡电流：2A
- 电池均衡方式：主动无损充放电均衡
- 输入绝缘电阻：≥10MΩ 500V
- 数据通讯接口：RS485 或 CAN2.0

通讯波特率：9600
现场显示方式：LED 工作状态指示
尺寸及质量：420?200?44(mm)/3Kg
安装方式：机架、壁挂

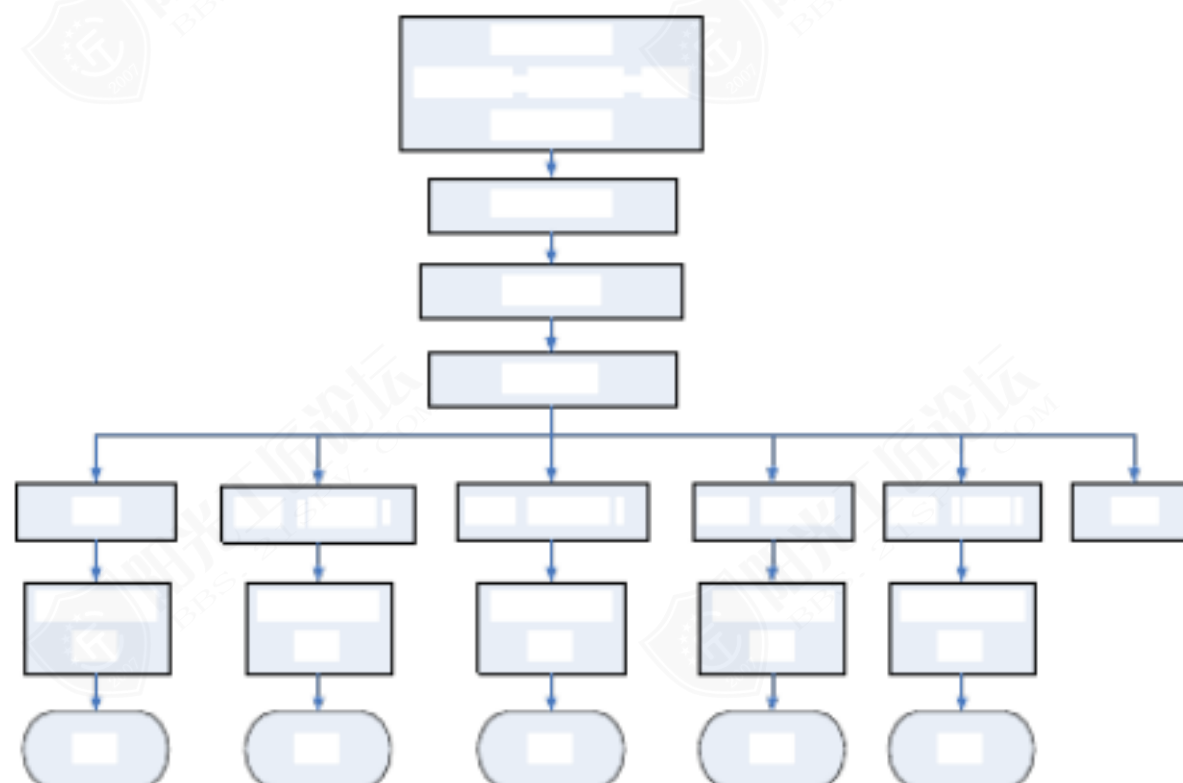
(A) 均衡系统工作原理说明：

电池信息采集：

快速精准地电池信息采集是进行有效均衡的基础；储能电池管理模块采用了高速、高精度、高有效位的 $\Sigma \Delta$ 24位 AD 转换器，及高精度（ $\pm 0.05\%$ ）低温漂（ $\pm 2\text{PPM}$ ）的精密基准，确保在任何容许的工作环境下实现电池信息测量的高度一致性和精准性。

均衡规则运算：

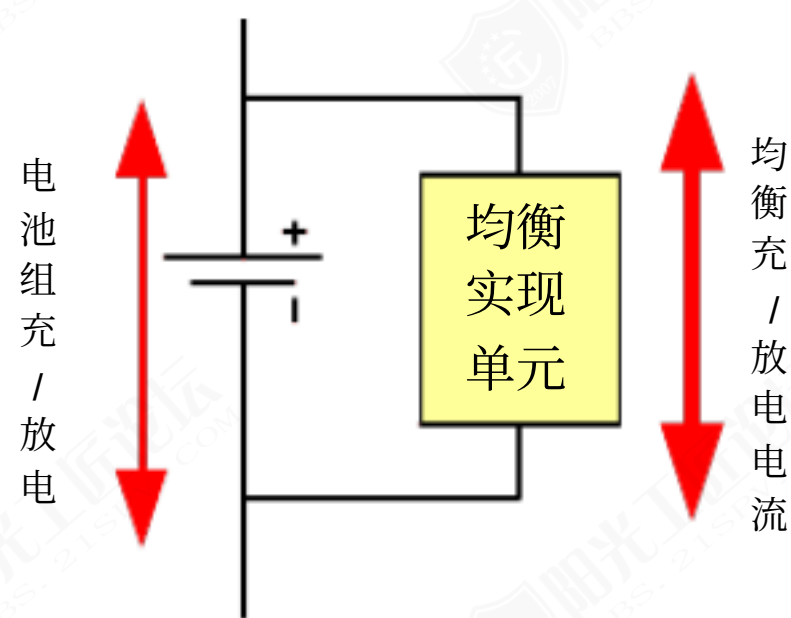
均衡规则是挑出那些电池需要被均衡，怎么样均衡，优越的均衡规则的运算是有效均衡的保证。储能电池管理模块的均衡规则中综合了电池组状态、电池电压、电池 SOC、温度、电池厂家、循环次数等相关因素，使得运算结果更加符合实际需求，并能实现放电、充电及动态均衡。



均衡规则示意图

均衡实现：

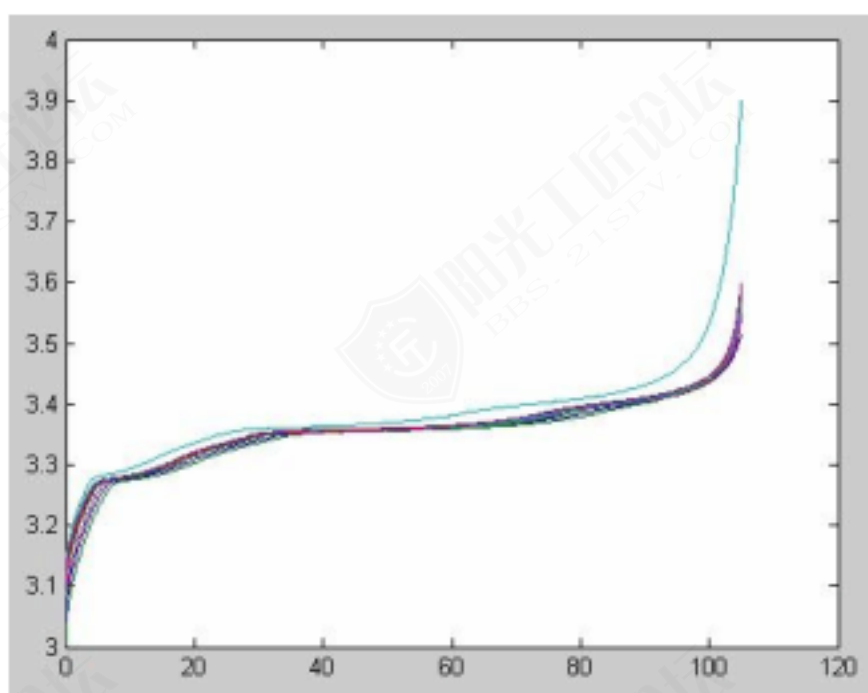
均衡实现单元根据均衡规则输出的均衡状态对相应的电池实施均衡。储能电池管理模块的均衡实现采用无损充电方式，并且其充电电流可根据均衡规则的要求进行调节，最大电流 1A；同时支持最大 1A 可调电流的有损放电方式。电池监测模块采用点对点均衡。



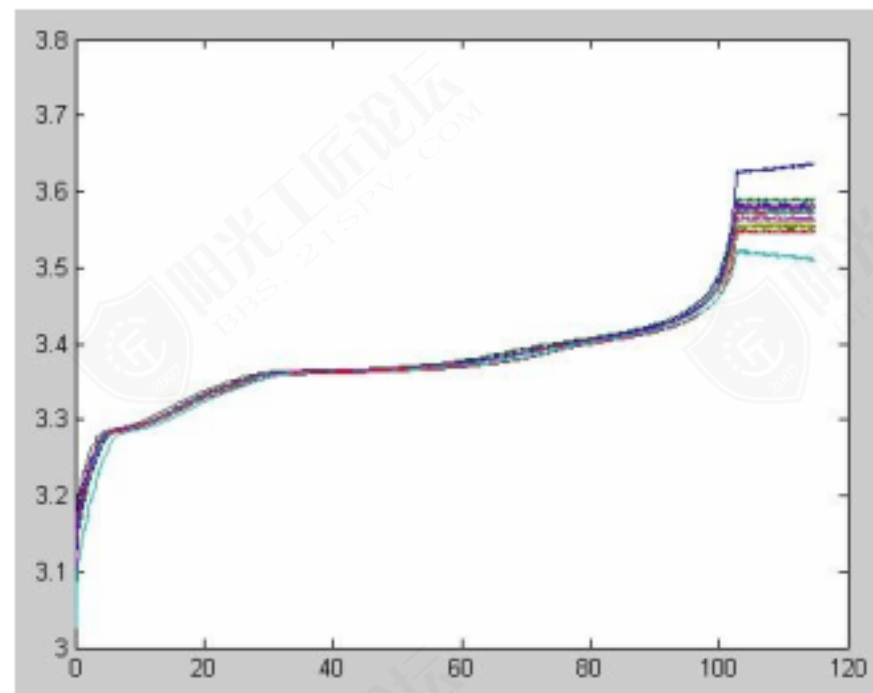
均衡实现示意图

均衡效果：

电池组充电阶段：

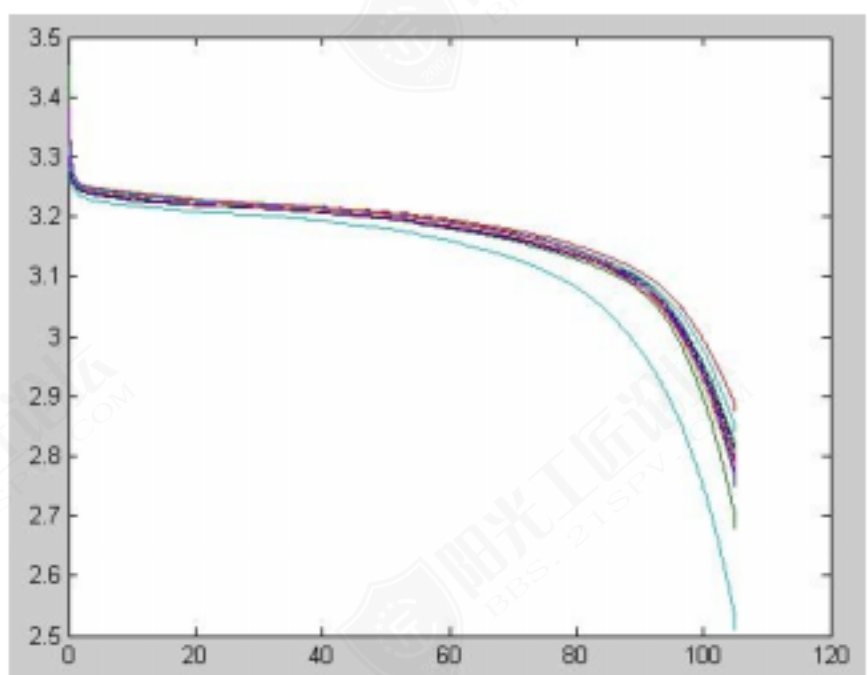


未加均衡系统的原始充电曲线

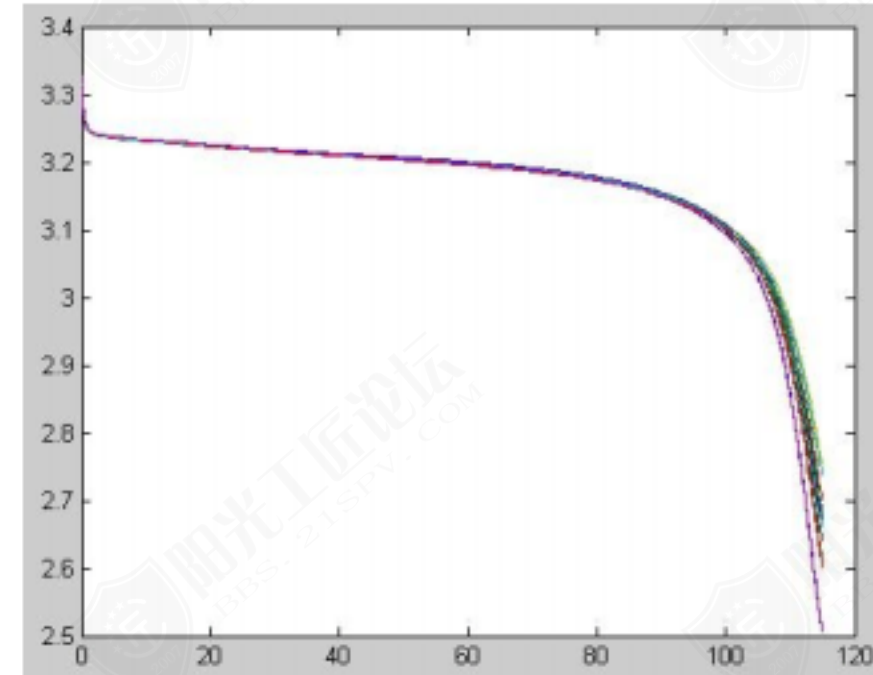


使用均衡系统后的充电曲线

电池组放电阶段：



未加均衡系统的原始放电曲线



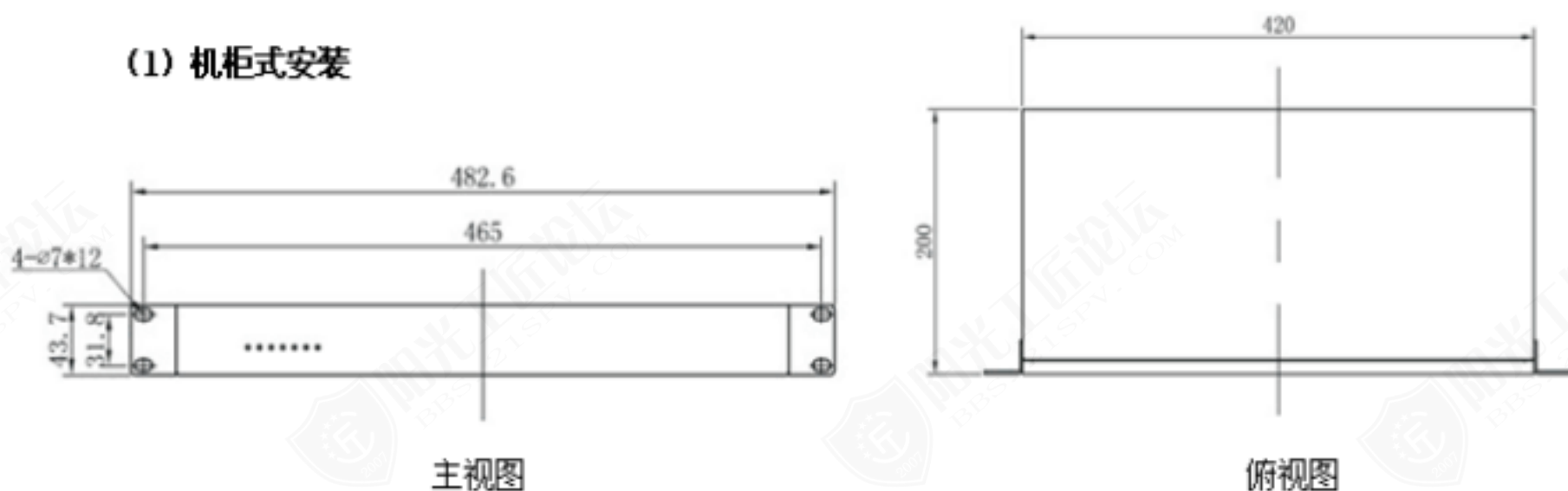
使用均衡系统后的放电曲线

使用储能电池管理模块均衡管理系统后，充放电过程中各单体电池的一致性大大提高，锂电池组得到了有效均衡

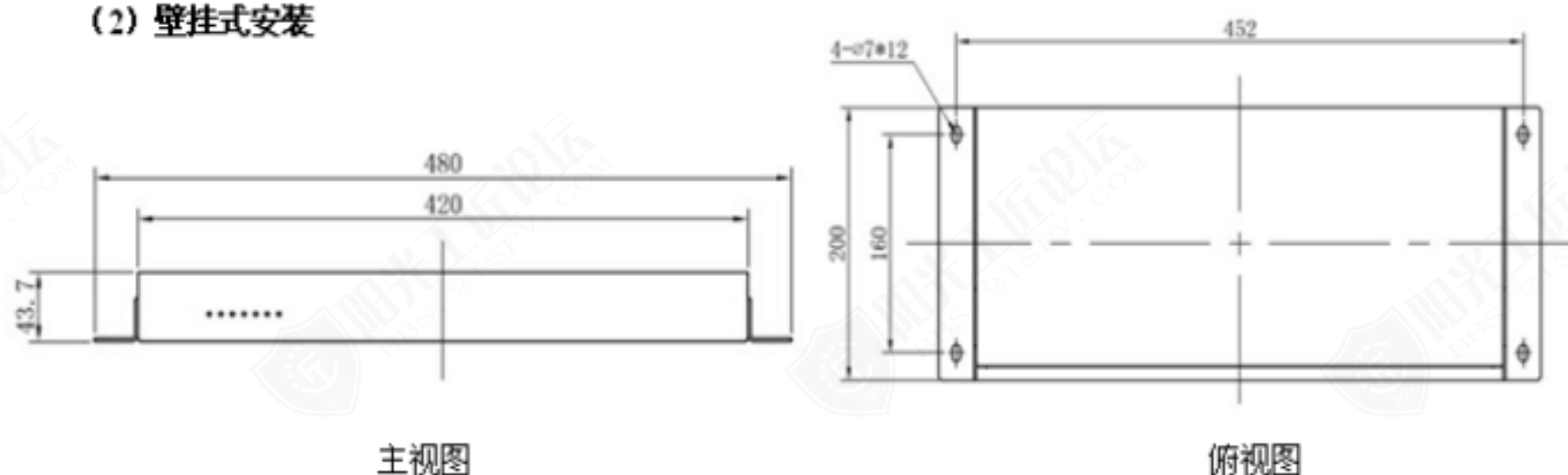
(B) 外观尺寸：



(1) 机柜式安装



(2) 壁挂式安装



3) 电池组控制单元 ESGU

电池组控制单元实时采集整组电池电压、 电流数据， 具有控制直流回路通断功能， 具有实时检测现场报警设备状态， 并将数据上传至储能系统管理单元。

储能电池组控制模块的主要功能

在线自动检测整组电池电压、 电流及环境温度等；

具有直流回路通断功能；

实时报警功能， 实现对整组电压、 电流的超限报警；

现场报警， 开关量检测功能， 可实现远端计算机报警并显示报警内容；

具有 RS485 通讯接口， 可接入监控系统或现场采集单元， 实现数据和告警信息上送， 达到远程监控电池组的目的；

储能电池组控制模块的主要指标：

模块供电电压：DC24V(18V-36V)
电压检测范围：0~1000V
电压检测精度：±0.2%
电流检测范围：0~1000A
电流检测精度：±0.5%
温度测量精度：±1℃
输入绝缘电阻：≥10MΩ 1000VDC
数据通讯接口：RS485 或 CAN2.0
通讯波特率：9600

2.2.4 储能系统管理单元（ ESMU）技术指标

序号	项目		单位	参数 / 技术指标
1	制造厂（商）			
2	原产地			杭州
3	产品型号、规格			ESMU
4	尺寸结构			290? 130? 80mm
5	适用环境温度范围		℃	-20 ~ 65
6	测试精度	电压		≤ 0.2%
7		电流		≤ 0.5%
9		温度	℃	≤ 1
10	采样周期			1s
11	告警信号			节点和通信信号
12	充放电保护电压与最低 / 最高电压误差			? 20mv~? 50mv
13	充放电保护电流与最大允许值误差			≤ 2%
14	通信接口			RS485和以太网
15	通信协议		套	MODBUS 或 TCP/IP
16	静态功耗			0.35mA
	控制系统响应时间（收到上级指令到实现指令任务）		s	1
	控制模式			自动实现

17	重量	kg/ 套	3
----	----	-------	---

2.2.5 储能电池管理模块 (ESBMM) 技术指标

序号	项目		单位	参数 / 技术指标
1	制造厂 (商)			
2	原产地			杭州
3	产品型号、规格			ESBMM
4	尺寸结构			452? 200? 43.7mm
5	适用环境温度范围		℃	-20 ~ 85
6	采集类型			24 路电压
7				1 路电流
8				1 路温度
9	测试精度	电压		≤0.5% (范围 1v-4.5v)
10		电流		≤1% (范围? 2000A)
11		温度	℃	≤1℃ (范围 -40℃~125℃)
12	均衡指标	适用范围	节	24
13		均衡效率	%	75
14		均衡电流	A	> 2
15		均衡电源输入电压范围	V	60-95
16	通信接口			RS485 或 CAN
17			路	1
18	通信接口电气隔离强度		V	1000
19	输入输出接口			DO
20			路	2
21	输入输出接口驱动能力			30VDC@3A 250VAC@3A

2.2.6 储能及控制机柜设计

由于系统比较小只有 10KWh，所以电池柜和控制柜做成一体化设计，设计时需考虑当电池系统任何一个模块出现异常，电池系统的管理控制部分都要第一时间有报警和保护。

- 1、 机柜采用热镀锌板材或冷轧钢板材料加工，经过磷化等多道工序处理后再喷塑，考虑到和其他系统的高度一致和摆放美观，电池控制一体柜尺寸为 1000mm*800mm*2260mm(长*宽*高)；
- 2、 柜内的设备，除了电池外，还包括 ESMU、ESGU、接触器、熔断器、断路器空气开关、开关电源等。
- 3、 电池柜和控制柜在设计时参考机柜、机柜行业的国标和行业技术规范如下：

GB/T 18663.1-2002 电子设备机械结构 IEC60917 和 IEC60927 的试验 _第 1 部分：机柜、机架、插柜和机柜的气候、机械试验及安全试验

GB/T 19183[1].3-2003 电子设备机械结构 _户外机壳 _第 2-1 部分：机柜尺寸；

GB/T 15395-1994 电子设备机柜通用技术条件；

GB/T 7267-1987 电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列

JB/T 5777[1].2-2002 电力系统二次电路用控制及继电保护屏 (柜、台)通用技术条件；

JB/T 10324-2002 电气设备机柜通用技术条件

4、 机柜设计工艺

一体化柜柜体为焊接式结构，根据需要加上相应的柜门、隔板、侧板、后盖板、顶盖板、安装支架等功能零部件，组装成完整的柜体。

机柜内部主要安装电池、 BMS 主控管理系统、配套电线电缆、接触器、断路器、熔丝、空开等高低压电气保护部件；控制柜采用分组分层设计，外观美观大方。

2.2.7 BMS 与 PCS 及后台监控系统的通信

BMS 与 PCS 及后台监控系统的通信详见

《MODBUS 通信协议（ TCP 分卷） 1-111227-3H-01（A7）.pdf》。

2.3 储能部分主要设备清单

序号	设备名称	数量	供应商	备注
1	储能蓄电池组	70 节	中航锂电	3.2V/55Ah
2	电池管理系统 BMS	1 套	原方案的可 用，数量满足	带均衡、SOC、SOH，包括 3 个 ESBMM、1 个 ESGU
3	锂电池储	1 套		带超强的数据运算和控制能

	能系统集中控制单元			力，带 SOC、SOH、本地显示功能，具备以太网接口
4	电池控制一体柜	1 台	原方案的可用，尺寸满足	1、长?宽?高 1000?800?2260mm 2、柜体颜色：RAL7035

2.4 关键技术结点控制

- (1) 供货，根据《储能部分主要设备清单》内的设备交货时间为合同签订后30天交货，交货地点为实验室所在地；
- (2) 安装及调试，负责电池系统的安装及调试。

3 其他要求

- 1.1 本附件规定了合同设备的供货内容、数量、技术规格和相关图纸、清单等，乙方保证提供设备为全新、先进、完整和安全可靠的，且设备的技术性能符合本协议要求。
- 1.2 乙方提供详细供货清单，清单中写明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和 / 或数目不足，乙方仍须在执行的同时无条件补足。
- 1.3 乙方提供 BMS及电池安装和调试所需专用工具和消耗材料等。
- 1.4 对于设备、附件的数量、参数及功能必须满足文件及图纸的要求，文件中未列出的部分或数量不足、参数及功能不能满足文件的要求，乙方必须无条件免费提供或更换。

4 设备、技术文件和图纸交付、安装调试进度

- 1.1 根据甲方现场情况和安排，甲方和乙方确定储能子系统的安装和调试计划进度表，涉及到后台软件的，需要双方一起确认。
- 1.2 乙方提供的技术资料包括：锂电池技术规格书、电池管理系统 BMS内各模块

的产品说明书。

1.3 设备在现场安装时，如乙方技术人员进一步修改图纸，乙方对图纸重新收编成册，正式递交甲方，并保证安装后的设备与图纸完全相符；乙方提供的资料需电子版本， pdf 格式；

1.4 所有提供的资料，图纸必须使用中文，如果出现中英文不一致时，以中文为准。

1.5 设备供货时随箱还提供下列资料 1 套（电子版以及纸质版）

- 1、设备产品说明书
- 2、安装、维护、使用说明书
- 3、设备清单
- 4、产品合格证

5 技术服务

5.1 现场技术服务

设备到甲方安装现场后，必须双方人员到场拆箱验收，设备验收合格双方签字确认后方可进行系统的安装和调试；甲、乙任何一方造成延期，造成延期的一方承担此阶段的全部责任。

1.1 乙方现场服务人员的目的是使所供设备正常的安装调试、正常的投运，现场服务人员必须满足工程需要。

1.2 电池管理系统内的所有设备的安装、调试由乙方负责，电池管理系统和后台的接口、通信协议、调试，甲、乙双方共同负责。

1.3 乙方现场服务人员具有下列资格：

1.3.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章制度；

1.3.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.3.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近系统的现场工作经验，能够正确地进行现场工作和指导；

1.3.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.4 乙方现场服务人员的职责

1.4.1 乙方现场服务人员的任务主要包括货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和验收试验。

在安装和调试完成后，乙方技术服务人员向甲方进行讲解和示范将要进行的程序和方法，并在设备现场保留书面的操作指南。

1.4.2 乙方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题。

1.4.3 乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。

1.5 甲方的义务

甲方要配合乙方现场服务人员的所有工作。

5.2 售后服务承诺

2.1 乙方负责对用户技术人员、运行维护人员进行免费培训。

2.2 乙方承诺对所有产品提供两年的免费质保期， 八年的保修维护；免费质保期内，免费提供软件升级和设备的维修；免费质保期过后，随时以成本价提供备品备件，

及时向甲方通报乙方最新技术发展动态。

2.3 质保期内，免费进行设备系统软件免费升级。 免费对设备的通讯连接提供服务。

2.4 服务响应，在接到甲方服务通知后，乙方在 24 小时内必须作出回复， 48 小时内到达用户服务现场。